

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Разработка Network Lock Manager для NFS Mamont

Никитин Артём Денисович, группа 24.Б44-мм

13 июня 2026 г.

Научный руководитель: Гориховский Вячеслав Игоревич

Консультант: Яровой Вадим Дмитриевич, инженер по разработке ПО, YADRO

Санкт-Петербург
2026

- Network File System¹ (NFS) — распределенная файловая система, которая позволяет клиенту получать доступ к файлам, считывать их и записывать по сети, как если бы они хранились локально
- NFS Mamont — современная высокопроизводительная замена NFS-Ganesha² написанная на языке Rust
- YADRO — TATLIN.BACKUP³

¹<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1813>

²<https://github.com/nfs-ganesha/nfs-ganesha>

³<https://yadro.com/ru/tatlin/backup/>

- Разделяемые файловые системы подвержены риску повреждения данных при конкурентном доступе
- Необходима поддержка POSIX-совместимых блокировок
- **Применимость:** Интеграция протокола NLMv4 обеспечит безопасную конкурентную работу множества клиентов с файлами

Цель: Проектирование и реализация подсистемы управления сетевыми блокировками NLMv4 для разрабатываемого NFS-сервера

Задачи:

- Интегрировать асинхронную обработку NLM-запросов без блокировки сетевого ввода-вывода (Actor Model)
- Реализовать in-memory хранилище блокировок и основные процедуры протокола NLMv4
- Реализовать и интегрировать слой XDR-(де)сериализации

Для обеспечения максимальной пропускной способности применена акторная модель

- `ReadTask` и `WriteTask` в пуле `tokio`
- `ReadTask` парсит XDR, формирует пакет `NlmCommand` с каналом обратной связи
- `NlmTask` принимает команды через MPSC-очередь
- Типизированные структуры отправляются в `Serializer` потока `WriteTask`

- ActiveLock, PendingLock
- Индексация по FileHandle
- Блокирующие запросы атомарно удовлетворяются при вызове UNLOCK предыдущим владельцем
- Объединение блокировок
- Nlm4 trait

- Спроектированы абстракции и структуры данных подсистемы NLMv4 согласно стандарту RFC 1813
- Реализован слой XDR-сериализации и десериализации
- Разработана in-memory стейт-машина для разрешения конфликтов и управления отложенными запросами
- Решение интегрировано в асинхронный конвейер обмена сообщениями на базе акторной модели

Ключевые Pull Requests:

- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/209>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/225>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/228>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/254>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/266>